

Всемехматская олимпиада, 2025

1. Конечная последовательность $(g_1, \dots, g_k)$ элементов конечной абелевой группы $(G, +)$ называется универсальной, если каждый элемент $h \in G$ можно представить в виде $h = \sum_{i=1}^k t_i g_i$, где $t_i \in \{0, 1\}$ для всех i . Докажите, что если в группе нашлась универсальная последовательность из k элементов, то в ней найдется универсальная последовательность из не более чем k различных элементов.
2. Пусть f_1 – непрерывная положительная функция на $[0, +\infty)$, стремящаяся к нулю на $+\infty$. Положим

$$f_{n+1}(x) = \int_x^{x+1} f_n(y) dy.$$

Доказать, что функции f_n сходятся к нулю равномерно на $[0, +\infty)$.

3. Случайные величины ξ и η на общем вероятностном пространстве имеют равные распределения (независимость не предполагается), причем разность $\xi - \eta$ имеет конечное математическое ожидание. Верно ли, что оно равно нулю?
4. Для каждого натурального n пусть $A(n)$ – множество всех натуральных чисел с суммой десятичных цифр, равной n , x_n – сумма обратных к элементам множества $A(n)$. Имеет ли последовательность $\{x_n\}$ конечный предел?
5. В евклидовом пространстве $\mathbb{R}^n$ нашлись k векторов $v_1, \dots, v_k$, причем $(v_i, v_j) = 0$ тогда и только тогда, когда $|i - j| > 1$. Докажите, что $n \geq k - 1$ и что оценка достигается при любом n .